

Nome

Cognome

Numero di matricola

Compitino di Fisica Generale 1 del 21/12/2018.
Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva il risultato in forma letterale ben evidenziato in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili.** Si barri poi la lettera associata al valore numerico corretto. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Esercizio 1: Si consideri il sistema in Figura 1. Un pallina di massa m è attaccata all'estremità di una molla, di costante elastica k . L'altra estremità della molla è attaccata ad una parete verticale. La molla inizialmente è compressa di Δx . Si lascia libero il sistema di muoversi. Quando la molla raggiunge la lunghezza a riposo, la pallina si stacca. Non ci sono attriti. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 0.0690 \text{ kg}$, $k = 88.0 \text{ N/m}$, $\Delta x = 0.860 \text{ m}$.

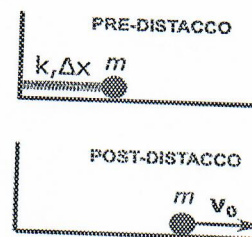


FIG. 1

1. Determinare il modulo della velocità della pallina al momento del distacco.

$|v_0| \text{ [m/s]} =$ A 21.2 B 41.6 C 25.3 ☒ 30.7 E 29.4

Dopo il distacco, la pallina si muove su un piano orizzontale liscio. Dopo un certo tratto, urta un'altra pallina di ugual massa inizialmente ferma sul piano (vd. Figura 2). L'urto è perfettamente anelastico.



FIG. 2

2. Determinare il modulo della velocità finale del sistema delle due palline subito dopo l'urto.

$|v_1| \text{ [m/s]} =$ A 11.2 ☒ 15.4 C 12.0 D 3.18 E 28.1

Il sistema delle due palline prosegue nel suo moto con la velocità v_1 calcolata nel punto precedente ed incontra dopo un certo tratto un cuneo, inclinato di un angolo α rispetto all'orizzontale, incollato sul piano orizzontale (vd. Figura 3). La superficie tra le palline ed il cuneo non è liscia, ed il coefficiente d'attrito dinamico vale μ_D . Si usino i seguenti valori numerici: $\alpha = 0.480 \text{ rad}$ e $\mu_D = 0.650$.

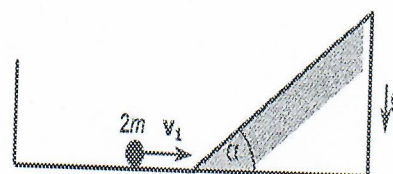


FIG. 3

3. Determinare l'altezza massima a cui le due palline possono arrivare.

$h_{max} \text{ [m]} =$ ☒ 5.24 B 0.338 C 0.457 D 0.400 E 0.784

Si supponga adesso che il cuneo abbia massa M e sia libero di muoversi sul piano orizzontale liscio, e che non ci sia attrito tra il cuneo ed il sistema delle due palline, come schematizzato in Figura 4. Si usi il seguente valore numerico per M : $M = 0.630 \text{ kg}$. Quando le due palline, provenienti ancora con velocità v_1 calcolata al punto 2, raggiungono l'altezza massima, determinare:

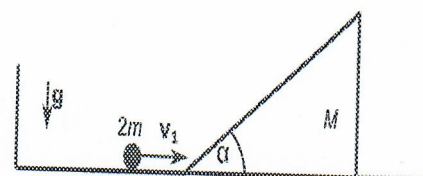


FIG. 4

4. il modulo della velocità del cuneo;

$|V|$ [m/s] = A B C ~~D~~ E

5. l'altezza massima raggiunta dalle due palline.

h'_{max} [m] = A B C D E

$$h'_M = \frac{K}{m} \frac{\Delta x^2}{8g} \frac{M}{2m + M}$$

Esercizio 2: Consideriamo un urto tra un'elettrone e un positrone. Queste particelle hanno la stessa massa m , $mc^2 = 0.5$ MeV (1 MeV = 10^6 eV). Secondo il Modello Standard delle interazioni fondamentali, dalla loro annichilazione si può produrre la particella di Higgs che ha una massa $M \gg m$, infatti $Mc^2 = 120$ GeV (1 GeV = 10^9 eV).

1. L'urto è osservato nel sistema di riferimento del centro di massa, definito come il sistema di riferimento dove la quantità di moto totale è nulla. Calcolare l'energia E_{cm} delle due particelle incidenti per produrre la particella di Higgs.

E_{cm} [GeV] = A ~~B~~ C D E

2. L'urto è osservato nel sistema di riferimento del laboratorio, dove l'elettrone è a riposo e il positrone è lanciato con energia E_{lab} contro l'elettrone. Calcolare l'energia E_{lab} del positrone per produrre la particella di Higgs.

E_{lab} [GeV] = A ~~B~~ C D E

Secondo il Modello Standard delle interazioni fondamentali, esiste anche la possibilità che l'annichilazione elettrone-positrone produca due particelle di Higgs.

3. Nel sistema di riferimento del centro di massa, calcolare il valore minimo dell'energia delle due particelle incidenti che permette la produzione delle particelle di Higgs;

$E_{cm,min}$ [GeV] = A B ~~C~~ D E

4. Nei casi in cui questo processo è permesso cinematicamente, calcolare il valore assoluto in unità di c della velocità delle particelle di Higgs in funzione dell'energia delle particelle incidenti (solo formula algebrica).

v_H [c] =

5. Calcolare l'energia del positrone nel sistema di riferimento del laboratorio, dove l'elettrone è inizialmente a riposo.

$E_{+,lab}$ [GeV] = A B C D E

Compito n. 210

$$E_{r,LAB} = \frac{2M^2 - m^2}{m}$$